

Lem carac tiempo parada

Lema 1. Sea $T: \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ una variable aleatoria, T es un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\iff \forall k \in \mathbb{N} : \{\omega \in \Omega : T(\omega) \leq k\} \in \mathcal{F}_k.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Por definición, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_n$. Por tanto,

$$\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) = \bigcup_{n=1}^k T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_k,$$

ya que las $\mathcal{F}_n$ están anidadas y son cerradas bajo uniones numerables.

$\Leftarrow$ Sea T una variable aleatoria tal que $\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) \in \mathcal{F}_k$. Entonces, como las $\mathcal{F}_n$ son σ -álgebras anidadas, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \setminus T^{-1}(\{k \leq n-1\}) \\ &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \cap (T^{-1}(\{k \leq n-1\}))^c \in \mathcal{F}_n. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- σ -álgebra de parada